2NDE C · PHYSIQUE

7 Les tensions variables

Leçon 1 : Les différentes formes de tension · Leçon 2 : L'oscilloscope, un voltmètre qui dessine · Leçon 3 : Les tensions périodiques : période, fréquence, valeur maximale · Leçon 4 : La tension sinusoïdale, la valeur efficace et la production de l'électricité

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les différentes formes de tension

Tension	Ce qui la caractérise	Sources
continue	valeur constante dans le temps : droite horizontale ; bornes $+$ et $-$ fixes	pile ($1{,}5$ V, $4{,}5$ V), batterie (12 V), panneau solaire (12 à 24 V), sortie de chargeur (5 V)
variable	valeur qui change **d'elle-même** au cours du temps	génératrice de bicyclette, alternateur, groupe électrogène, secteur, GBF, onduleur
alternative	variable qui **change de signe** : aucune borne $+$ permanente	secteur, groupe, onduleur (220 V)
redressée	variable de **signe constant** (bosses toutes du même côté)	sortie de diodes

- **Formes** : **sinusoïdale** (arrondie, régulière : secteur, alternateurs) ; **créneaux** (marches : GBF, onduleurs bon marché) ; **dents de scie** (montée droite, retombée brusque : balayage de l'oscilloscope) ; **triangulaire** (montée et descente droites de même raideur : GBF).
- **Réglable n'est pas variable** : une tension réglable ne change que si l'utilisateur agit sur un bouton (celle d'un potentiomètre est réglable et continue).
- Une pièce qui tourne dans la source donne presque toujours une tension alternative.
- **Multimètre** : position continue, il donne la **valeur moyenne** (environ 0 devant une tension alternative sinusoïdale) ; position alternative, il donne la **valeur efficace** (environ 0 devant une tension continue). En continu, échanger les fils change le signe ; en alternatif, rien.

Leçon 2 : L'oscilloscope

L'**oscilloscope** (ou oscillographe) trace la courbe d'une tension en fonction du temps : l'**oscillogramme**. Il donne la **forme** et la **période**. Un **canon à électrons** émet un faisceau, dévié verticalement (tension étudiée) et horizontalement (balayage) par deux paires de **plaques de déviation** ; l'impact sur l'**écran fluorescent** est le **spot**.

- Tension branchée entre l'**entrée Y** et la **masse** : Y en A, masse en B, on lit U_{AB}. Deux voies, masse commune M : $U_{PN} = U_{PM} - U_{NM}$.
- **Ligne de repos** : entrée Y reliée à la masse, trace horizontale des 0 V, placée sur l'axe central avant toute mesure. Trace vers le haut : tension positive ; vers le bas : négative.

LECTURE DE L'ECRAN

$$U = k \times y \quad (k \text{ sensibilité verticale en V/div, } y \text{ divisions comptées depuis la ligne de repos})$$

$$\Delta t = b \times x \quad (b \text{ base de temps en ms/div, } x \text{ divisions horizontales})$$

- Durée d'un balayage : b multipliée par le nombre de divisions de largeur. Sans balayage : un segment vertical, de hauteur la valeur crête à crête.
- Les boutons changent l'**échelle du dessin**, jamais la tension. Ecran dessiné : cadre, quadrillage 8×8 divisions, axes centraux marqués, trace pleine, les deux réglages écrits dessous.

Jamais l'entrée Y d'un oscilloscope de lycée directement sur le secteur : transformateur d'isolement ou sonde atténuatrice. Sa masse est reliée à la terre : la poser sur un point du secteur provoque un court-circuit franc.

Leçon 3 : Période, fréquence, valeur maximale

Une tension est **périodique** si un **motif** se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux. La **période** T est la durée d'un motif complet, en **secondes** (s), souvent en ms ou en μs. La **fréquence** f est le nombre de périodes par seconde, en **hertz** (Hz).

PERIODE ET FREQUENCE

$$f = \frac{1}{T} \;\; ; \;\; T = \frac{1}{f} \quad (T \text{ obligatoirement en s, } f \text{ en Hz})$$

$$1\ \text{kHz} = 1\,000\ \text{Hz} \; ; \; 1\ \text{MHz} = 10^6\ \text{Hz} \; ; \; 1\ \text{s} = 1\,000\ \text{ms} \; ; \; 1\ \text{ms} = 1\,000\ \mu\text{s}$$

VALEURS LUES SUR L'OSCILLOGRAMME

$$U_{cc} = n_v \times k \;\; ; \;\; T = n_h \times b$$

tension symétrique : $U_{cc} = 2\,U_{max}$; sinon $U_{cc} = U_{max} - U_{min}$

- **Valeur maximale** U_{max} (amplitude) : hauteur du sommet au-dessus de la ligne de repos. **Crête à crête** U_{cc} : hauteur du creux au sommet.
- Une **alternance** : portion où la tension garde le même signe ; une période en contient **deux**. On mesure T d'un sommet au sommet suivant.
- Repères : 20 ms $\leftrightarrow 50$ Hz (secteur) ; 10 ms $\leftrightarrow 100$ Hz ; 1 ms $\leftrightarrow 1$ kHz ; 500 μs $\leftrightarrow 2$ kHz.
- Autres notations : N pour f ; U_m (tension de crête) pour U_{max} ; S_v ou k_V pour k ; S_h pour b.

Leçon 4 : Tension sinusoïdale et valeur efficace

Une tension **sinusoïdale** (alternateurs, secteur, groupes) a, à chaque période, une alternance positive et une alternance négative de même durée et de même hauteur : sa **valeur moyenne est nulle**. La **valeur efficace** U_{eff} est la tension continue qui produirait le **même effet thermique** dans un même conducteur : c'est elle qu'affiche le voltmètre en alternatif et qu'indiquent plaques et prises.

VALEUR EFFICACE, TENSION SINUSOIDALE SEULEMENT

$$U_{max} = U_{eff}\sqrt{2} \;\; ; \;\; U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \quad (\sqrt{2} \approx 1{,}41 \; ; \; \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707)$$

de même $I_{max} = I_{eff}\sqrt{2}$; conducteur ohmique : $U_{eff} = R\,I_{eff}$ et $U_{max} = R\,I_{max}$

$$U_{eff} < U_{max} < U_{cc} \;\; ; \;\; U_{cc} \approx 2{,}83\,U_{eff}$$

LE SECTEUR AU BURKINA FASO

sinusoïdal : $U_{eff} = 220$ V, $f = 50$ Hz, $T = 0{,}020$ s $= 20$ ms

$$U_{max} \approx 311\ \text{V} \; ; \; U_{cc} \approx 622\ \text{V}$$

- Un composant branché sur le secteur doit supporter 311 V, pas 220 V.
- Produire de l'alternatif est plus simple (une bobine qui tourne devant un aimant). Le **chargeur** convertit 220 V alternatif en 5 V continu (abaisse, redresse, lisse) ; l'**onduleur** convertit le continu de la batterie en 220 V, 50 Hz (souvent en créneaux).
- Les lois des noeuds, des mailles et d'unicité restent valables en alternatif, à chaque instant, si la fréquence n'est pas trop élevée.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Hauteur totale 6 divisions à $2\ \text{V/div}$, donc $U_{max} = 12\ \text{V}$. »
✓ La hauteur totale donne $U_{cc} = 12\ \text{V}$; $U_{max} = \dfrac{U_{cc}}{2} = 6\ \text{V}$.

× « Une bosse occupe 4 divisions à $2{,}5\ \text{ms/div}$: $T = 10\ \text{ms}$, $f = 100\ \text{Hz}$. »
✓ Une bosse est une alternance ; la période en contient deux : $T = 20\ \text{ms}$, $f = 50\ \text{Hz}$.

× « $T = 20\ \text{ms}$, donc $f = \dfrac{1}{20} = 0{,}05\ \text{Hz}$. »
✓ T en secondes : $T = 0{,}020\ \text{s}$, $f = \dfrac{1}{0{,}020} = 50\ \text{Hz}$.

× « Oscilloscope : 311 V sur la prise, le voltmètre se trompe avec 220 V. »
✓ Les deux ont raison : valeur **maximale** et valeur **efficace**, $311 \approx 220\sqrt{2}$.

× « La courbe est plus haute après un tour de bouton : la tension a augmenté. »
✓ $U = k \times y$: si k est divisé par deux, y double et U ne change pas.

× « La tension du pont de diodes est toujours positive, donc continue. »
✓ Elle est **redressée** : signe constant mais valeur variable. Le facteur $\sqrt{2}$ ne s'y applique pas.

× « Le multimètre en position continue affiche 0 sur la prise : hors tension. »
✓ Il donne la valeur moyenne, nulle pour la tension sinusoïdale du secteur : la prise porte $220\ \text{V}$ efficaces, danger mortel.

× « La tension d'un potentiomètre est variable. »
✓ Elle est **réglable** et continue : elle ne change que si l'on tourne le bouton.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Continue : valeur constante ; alternative : change de signe ; redressée : signe constant mais variable.
2. Oscilloscope : tension entre l'entrée Y et la masse ; ligne de repos à $0\ \text{V}$ sur l'axe central.
3. $U = k \times y$ (k en V/div) ; $\Delta t = b \times x$ (b en ms/div).
4. T en s, f en Hz : $f = \dfrac{1}{T}$; une période contient deux alternances.
5. $U_{cc} = 2\,U_{max}$ pour une tension symétrique.
6. Sinusoïde seulement : $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$; voltmètre et plaques donnent la valeur efficace.
7. Secteur : $220\ \text{V}$ efficaces, $50\ \text{Hz}$, $T = 20\ \text{ms}$, $U_{max} \approx 311\ \text{V}$.
8. Jamais d'oscilloscope de lycée branché directement sur le secteur.